

上银包装线 AI 视觉检测 · 对接确认清单

天军 AI 视觉检测系统 × HIWIN 上银 | 现场作业流程梳理与待确认事项

日期：2026-06-15 版本：确认稿 v2（部分已确认，余项待回填）

一、我们理解的现场作业流程（请贵司确认是否准确）

以下是我们根据现场沟通整理的包装检测流程，请逐步核对，有出入的地方请直接标注：

- ① 扫工单标签（此码即工单号）→ 系统主动向上银 MES 发起查询 → MES 返回本工单要做几箱、物料规格等信息。
- ② 取第 1 个箱子，再次扫该标签（与工单号是同一个号）= 正式开始第 1 箱的检测。 ⚠ 箱标签必须与工单号一致，不一致=标签错，立即报警。
- ③ 贴标签 → 套内袋。
- ④ 取检测合格的托盘（视觉一直在数托盘里的滑块数量）放进箱子，同时下一个托盘进入检测区。 ⚠ 托盘内滑块数量不达标=报警。
- ⑤ 如此往复，一个箱子共放 4 个托盘 → 封箱（人工动作）。
- ⑥ 扫下一个箱标签（仍是同一个号）→ 此刻结算上一箱（判 OK/NG），并开始新一箱。
- ⑦ 重复直到做满工单规定箱数。扫到「不同的号」=新工单，自动收尾上一张工单并回推 MES。

报警判定共 4 处：① 箱标签 ≠ 工单 → 标签错；② 托盘滑块数量不对 → 数量错；③ 没做满规定箱数就扫了新工单 → 漏箱；④ 做满后还继续 → 多箱。

【已与贵司确认】箱标签与工单号完全相同，系统按「扫码次数+检测节拍」识别动作：第 1 次扫某号=开工单；第 2 次扫同号=开始第 1 箱；之后每次扫同号=结算上一箱并开下一箱；扫到不同的号=视为新工单（先收尾旧工单）。

二、需要贵司确认的问题（请在右侧逐条填写）

编号	需贵司确认的问题	贵司确认 / 填写
A 组 工单与箱数		
A1	请确认：MES 返回的「排产量」(dispatch_qty) 是否就是本工单要做的箱数？若是，箱数直接取此值；若不是，请告知箱数由哪个字段给出、或如何计算。	
B 组 标签与扫码格式（最关键）		
B1	扫码枪扫出来的码，与工单 / 箱标签上显示的号之间的那个连字符「-」，需不需要我们系统这边独立加上？如果需要加，是否一定固定为 15 位数字？（请附一组真实	

	样例：扫码枪实际扫出的字符串 vs 显示的工单号，便于我们对齐)	
B2	同一张工单的所有箱标签，是不是都是同一个号（与工单号一模一样）？会不会出现「尾箱」使用特殊号？	
C 组 托盘与滑块数量		
C1	每个托盘里规定的滑块数量，是固定值，还是随工单物料规格（spec）变化？若随物料变，这个数量从哪来（MES 字段 / 我们按规格表配置）？	
C2	一箱固定 4 个托盘，这个「4」是固定的，还是随物料规格变化？	
C3	检测时托盘是「静止」给一个稳定画面，还是在移动中？（影响数量判读的稳定性与调参）	
C4	某个托盘数量不达标（少/多）时现场怎么处理：工人补满后重新检测，还是整托盘作废换一盘？（影响「凑满 4 托盘」的计数）	
D 组 异常与边界处理		
D1	扫工单后，MES 查询失败 / 工单不存在时怎么处理？（报警提示重扫，还是允许先离线作业）	
D2	标签错（箱标签 ≠ 工单）报警后，是「阻断」（必须重扫正确标签才能继续）还是仅「提示」？报警后工人重扫正确标签能否直接续做？	
D3	漏箱报警后（没做满规定箱数就扫了新工单），允许回头补做，还是当前工单作废？	
D4	强制停止 / 待机时：当前没做满的箱按什么结算？（贵司已确认「与跟踪模式一致」——按当前进度结掉；请补充：未满箱算合格还是不合格）	

三、我们暂定的系统处理方式（供参考，确认后实施）

- 视觉检测：每个托盘作为一个检测周期，自动数滑块数量是否达标，不达标即报警。
- 扫码：使用 USB 扫码枪。扫工单 → 向 MES 拉取工单；扫箱标签 → 与当前工单比对，不符报警。

- 结算：建立「工单 → 箱 → 托盘」三层计数与校验状态机；扫到新工单号时收尾上一单；箱数不符（漏箱 / 多箱）报警。
- 报警：以上 4 个报警点全部接入现场现有声光报警（灯塔 / 蜂鸣）。

说明：以上为初步方案，最终以贵司对第二节问题的确认为准。确认后我们再出详细的实施与验收方案。